The Problem

المستقل يواجه صعوبة في تحديد حدود اتفاقه مع العميل وحمايتها

رسالة العميل ← متطلبات غير واضحة ← طلبات إضافية **Scope Creep** ← **أثر على الوقت والتكلفة**

عمل غير مدفوع · تأخير · خلافات
وقت ضائع · علاقة أضعف مع العميل

طلبات غير واضحة

- متطلبات ناقصة
- وصف غامض
- مواعيد غير مؤكدة

توسّع النطاق

- مخرجات إضافية
- تغيير في المدة
- صيغ ومتطلبات جديدة

غياب التوثيق

- اتفاقات مبعثرة في المحادثات
- صعوبة تذكّر ما تم اعتماده
- لا مقارنة بالطلب الجديد

المشكلة ليست في طلب التعديل، بل في غياب مرجع واضح يحدد ما تم الاتفاق عليه.

The Solution

يفهم المستقل الطلب قبل الالتزام، ويحمي الاتفاق المعتمد، ويكشف العمل الإضافي

١ · الطلب ← ٢ · التحليل ← ٣ · تحديد النطاق ← ٤ · الاعتماد ← ٥ · مراقبة التغييرات

Request Analysis Agent

- يستخرج الحقائق المؤكدة والمعلومات الناقصة
- يكشف الغموض والمخاطر المحتملة
- يقترح أسئلة توضيحية ورداً مهنياً للعميل

Change Detection Agent

- يقارن الطلب الجديد بآخر نطاق معتمد
- يصنّف: ضمن النطاق، عمل إضافي، أو يحتاج توضيحاً
- يقدّم الدليل والسبب والأثر والإجراء والرد المقترح

Scope Resolution

- المستقل يراجع الإجابة ويختار التصنيف الصحيح
- يعدّل عنوان البند ووصفه ويؤكد الحل
- تحديث مسودة الاتفاق عبر مسار خلفي مضبوط

إمكانات المنصة

نطاق عمل منظّم | إصدارات الاتفاق | إدارة الاعتماد | سجل المشروع | تتبّع التغييرات

الذكاء الاصطناعي يساعد المستقل، والقرار النهائي بيد المستقل.

Live Demonstration

من طلب جديد إلى نتيجة مبنية على دليل، ثم رد مهني

1 افتح النطاق المعتمد ← 2 أرسل طلب العميل ← 3 تحليل الذكاء الاصطناعي ← 4 عرض النتيجة ← 5 الرد المقترح

النطاق المعتمد

- فيديو عمودي واحد
- الأبعاد: **1080×1920**
- المدة: **45 ثانية**

طلب العميل الجديد

«أريد زيادة مدة الفيديو من 45 ثانية إلى 60 ثانية، وإضافة نسخة أفقية بجانب النسخة العمودية.»

Change Detection

تصور توضيحي للواجهة

Edge Function → n8n → Gemini

زيادة المدة من 45 إلى 60 ثانية — Additional Work

الدليل: *One vertical video 1080×1920, 45 seconds*

إضافة نسخة أفقية للفيديو — Additional Work

الدليل: *One vertical video 1080×1920, 45 seconds*

السبب: المدة الجديدة والنسخة الأفقية خارج الاتفاق

الأثر: عمل إضافي يتجاوز النطاق المعتمد

الإجراء: مناقشة الطلب وتحديث الاتفاق

الرد المقترح

شكراً لتوضيحك. زيادة مدة الفيديو إلى 60 ثانية وإضافة نسخة أفقية تتجاوز الاتفاق الحالي، لذا نقترح مناقشتها وتحديث الاتفاق قبل البدء.

نص توضيحي للشكل العام للرد

المستقل يراجع الرد ثم يقرّر

Technical Architecture

من الواجهة إلى الذكاء الاصطناعي، عبر طبقة أمان وتنسيق



مسارات الحفظ في Supabase PostgreSQL (ليست متطابقة)

حفظ من الواجهة ■ Edge Function + n8n (RPC) ■ Supabase RPC ■

Request Analysis
→ request_analyses

Change Detection
→ project_messages
+ change_reviews

Scope Resolution
RPC: resolve_scope_item
→ scope_items

Scope Approval
RPC: approve_scope_version
→ scope_versions

Frontend ■
واجهة سهلة ومتجاوبة للمستقلين

Supabase ■
مصادقة آمنة وقاعدة بيانات وسياسات RLS وعمليات خلفية مضبوطة

n8n ■
تنسيق مرن للمسارات وربط الخدمات

Gemini ■
تحليل لغوي ومقارنة تغييرات مبنية على الأدلة

AI Value & Testing

أين استُخدم الذكاء الاصطناعي، وأين تحكم القواعد الحتمية، وكيف اختُبر النظام

قيمة الذكاء الاصطناعي · Gemini

- فهم الرسائل بلغة طبيعية
- تحديد مخاطر المشروع
- استخراج الحقائق المؤكدة
- مقارنة الطلب بالاتفاق
- كشف المعلومات الناقصة
- تصنيف التغيير مع الدليل
- رصد المتطلبات الغامضة
- توليد الأسئلة والردود المهنية

منطق تقليدي وأتمتة · Deterministic

- مصادقة JWT
- إدارة إصدارات النطاق
- ملكية المشروع والخدمة
- منع الاعتماد مع بنود معلّقة
- Row Level Security
- تنفيذ RPC مضبوط
- التحقق من المدخلات
- حفظ البيانات
- جلب آخر نطاق معتمد
- منع السجلات المكررة

الذكاء الاصطناعي يفهم ويوصي · المنطق التقليدي يتحقق ويحمي وينفّذ

مجالات الاختبار

Postman: الدوال الثلاث	استجابات التحليل والكشف والحل	RLS · RPC · الإصدارات	اختبارات آلية	TypeScript وبناء الإنتاج

الذكاء الاصطناعي يمنح الذكاء · الأتمتة تمنح الاتساق · Supabase تمنح الأمان